



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Ingeniería de Software

Rúbrica de Evaluación — PE5

Práctica Experimental Unidad V: *Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador de Ingeniería de Requisitos*

Instrumento aplicable al informe final, al ERS consolidado y a la defensa individual ante tribunal

1. DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

DATOS GENERALES	
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos [20303] — ISR-401, 4.º nivel, Carrera de Software
Actividad evaluada	Práctica Experimental Unidad V (PE5): auditoría de calidad del ERS, trazabilidad end-to-end, requisitos de IA, informe final y defensa técnica
Resultado de aprendizaje	Trabaja colaborativamente para planificar, desarrollar y entregar un proyecto integrador de ERS
Modalidad	Equipo del PFC, con calificación individualizada mediante el factor de ajuste individual (FAI) y la defensa individual
Escala	10,00 puntos
Productos evaluados	Informe final en PDF (≥ 40 páginas de contenido) generado desde $\text{\LaTeX}$; ERS/SRS final versionado; matriz de trazabilidad final; sección de requisitos de IA; presentación y defensa; repositorio GitHub con <code>README.md</code>
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]; ISO/IEC 25010:2023 [2]; ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [3]; ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [4]; Pohl [5]; SWEBOK v4.0 [6]; PMBOK 7. ^a ed. [7]; IREB CPRE FL [8]; Vogelsang & Borg [9]; Reglamento (UE) 2024/1689 [10]

2. CRITERIOS DE PISO (CALIFICACIÓN CERO)

CRITERIOS DE PISO — su incumplimiento implica calificación CERO

El incumplimiento de **cualquiera** de los siguientes criterios implica **CERO** en la actividad, con independencia de la calidad del resto del trabajo. La verificación es objetiva y reproducible por el docente.

G1. Repositorio accesible declarado en el PDF. El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento PDF con carátula (datos de identificación) que muestre claramente, en **una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible (respuesta distinta de HTTP 200), o no se cumple esta

directriz, la calificación es **CERO**.

G2. PDF reproducible desde el repositorio. Si el PDF no se genera correctamente a partir del $\text{\LaTeX}$ mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

G3. Correspondencia con el PFC. Las métricas, la matriz, los requisitos de IA y el informe corresponden al sistema real del PFC del equipo. Un trabajo genérico, de tutorial o perteneciente a otro equipo se califica **CERO**.

G4. Presencia del entregable central. La ausencia total del informe final, de la matriz de trazabilidad o de la sección de requisitos de IA se califica **CERO**, aunque existan archivos sueltos en el repositorio.

Condición individual de defensa (D0). La defensa es individual y obligatoria. Quien no se presente obtiene **cero** en el criterio C5 y su FAI se limita a un máximo de 0,85, salvo justificación documentada aceptada por el docente.

La aplicación final de cualquier piso corresponde al docente, previa audiencia del equipo.

3. ESCALA DE DESEMPEÑO Y FÓRMULA DE CALIFICACIÓN

Nivel	Valor	Descripción general
N4 — Excelente	4 (100 %)	Cumplimiento pleno del criterio, con calidad profesional y sin errores relevantes.
N3 — Satisfactorio	3 (75 %)	Cumplimiento sustancial con errores menores que no comprometen la validez del artefacto.
N2 — En desarrollo	2 (50 %)	Cumplimiento parcial con errores conceptuales o de completitud que requieren corrección.
N1 — Insuficiente	1 (25 %)	Cumplimiento mínimo o con errores graves que invalidan el artefacto.
N0 — Ausente	0 (0 %)	El artefacto o indicador no existe. La ausencia nunca se califica N1.

Fórmula de calificación individual:

$$\text{Nota} = \left(\frac{\sum_{i=1}^8 \text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i}{4} \right) \times \text{Escala} \times \text{FAI} \times (1 - \text{DIA})$$

donde $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ es el nivel alcanzado en el criterio i ; Peso_i su ponderación ($\sum \text{Peso}_i = 1$); $\text{Escala} = 10,00$ puntos; $\text{FAI} \in [0,70, 1,00]$ el **factor de ajuste individual** según la contribución verificable (sección 6); y $\text{DIA} \in [0, 1,00]$ el **descuento por integridad académica** (sección 7). El resultado se aplica **solo si** se superan todos los criterios de piso de la sección 2.

La rúbrica analítica continúa en la página siguiente, en orientación horizontal.

4. RÚBRICA ANALÍTICA DE EVALUACIÓN

Criterio (peso)	N4 — Excelente (4)	N3 — Satisfactorio (3)	N2 — En desarrollo (2)	N1 — Insuficiente (1)
C1. Auditoría de calidad del ERS con métricas (16 %)	Las seis métricas se calculan con conteos reales y aritmética visible; tabla de auditoría completa con valor obtenido, referencia normativa, veredicto y acción; se implementan mejoras y se reporta el par antes/después; los conteos base son auditables en anexo.	Las seis métricas se calculan con datos reales; la aritmética se muestra en la mayoría de los casos; hay acciones de mejora, aunque no se re-mide alguna métrica corregida.	Faltan una o dos métricas, o se reportan valores sin los conteos que los respaldan; la tabla de auditoría está incompleta; las acciones de mejora se enuncian pero no se aplican.	Métricas ausentes o inventadas (valores redondos sin evidencia), o medidas sobre una versión del ERS distinta de la entregada.
C2. Trazabilidad end-to-end y matriz final (16 %)	Matriz completa con la cadena Fuente → RF → CU → Clase → Estado → BDD → CP; huérfanos y cadenas rotas listados con causa y acción; sincronización <i>backlog</i> ↔ ERS verificada y cuantificada; matriz legible como anexo.	Matriz con la cadena casi completa (falta una columna no crítica); huérfanos identificados y tratados; sincronización con el <i>backlog</i> verificada de forma general.	Matriz parcial o con enlaces marcados “por si acaso”; huérfanos detectados pero no tratados; sincronización con el <i>backlog</i> no verificada; matriz solo como captura ilegible.	Matriz ausente, sin correspondencia con el ERS entregado, o reducida a una tabla de dos columnas sin cadena de trazabilidad.
C3. Especificación de requisitos de IA (16 %)	Dos o más componentes justificados por el dominio, con los mínimos completos (3 RF, 3 RNF de rendimiento, 2 de equidad, 1 de explicabilidad), todos con umbral, unidad y método de comprobación; sección de IA con los cinco bloques; clasificación de riesgo y base legal declaradas; requisitos de IA trazados.	Dos componentes con los mínimos cubiertos; algún requisito con umbral discutible; sección de IA completa aunque con un bloque breve; trazado presente.	Un solo componente, o mínimos incompletos; requisitos de IA redactados como intenciones (“el modelo debe ser preciso”) sin umbral; faltan datos, ética o plan de monitoreo; sin trazado.	Sin componentes de IA especificados, o descripción genérica copiada de otro dominio sin relación con el sistema del PFC.
C4. ERS/SRS final integrado (12 %)	Versión final coherente con ISO/IEC/IEEE 29148:2018, con todos los cambios de PE1-PE5 incorporados, identificadores únicos, versión, fecha y <i>commit</i> declarados; sin contradicciones entre secciones ni con los modelos.	Versión final completa con inconsistencias menores entre secciones o entre texto y modelos; versionado declarado.	Documento integrado de forma parcial: quedan secciones desactualizadas, identificadores duplicados o contradicciones con los modelos UML.	No existe versión final consolidada; se entregan fragmentos o la versión previa a las correcciones.

Continúa en la página siguiente...

Criterio (peso)	N4 — Excelente	N3 — Satisfactorio	N2 — En desarrollo	N1 — Insuficiente
C5. Defensa técnica ante el tribunal (15 %)	Presentación dentro del tiempo, con la secuencia exigida; cada integrante domina el proyecto completo; las respuestas se anclan en artefactos concretos; se reconocen limitaciones con criterio técnico.	Presentación correcta y dentro del tiempo; los integrantes responden bien sobre su parte y de forma aceptable sobre el resto; respaldo en artefactos en la mayoría de las respuestas.	Exposición leída o descriptiva de herramientas; el reparto de tiempo es desigual; varias respuestas son opiniones sin respaldo en el ERS o la matriz.	No se sostiene el contenido: se desconoce el propio proyecto, o la exposición no corresponde a los artefactos entregados.
C6. Informe final: estructura y conclusiones (10 %)	Las diez secciones exigidas, con resumen bilingüe de 200 palabras cada uno, índices, figuras y tablas numeradas y referenciadas; cinco conclusiones integradoras específicas del PFC; ≥ 40 páginas de contenido.	Estructura completa con detalles de forma menores; conclusiones correctas aunque alguna sea general; extensión cercana al mínimo.	Faltan secciones o el resumen bilingüe; figuras sin numerar o sin referenciar; conclusiones genéricas aplicables a cualquier proyecto; extensión bajo el mínimo.	Informe desorganizado, con marcadores de plantilla sin sustituir, o reducido a anexos sin cuerpo analítico.
C7. Fundamento teórico, referencias y uso responsable de IA (8 %)	Cada afirmación no trivial citada en formato IEEE; fuentes primarias obligatorias presentes y correctamente usadas; referencias verificables (DOI/ISBN) y todas citadas; declaración de uso de IA precisa y verificable.	Citación correcta con omisiones puntuales; fuentes primarias presentes; referencias verificables; declaración de uso de IA presente.	Citación escasa o decorativa; predominio de fuentes secundarias o comerciales; referencias con campos incompletos; declaración de uso de IA genérica.	Sin fundamento citado, con referencias no verificables o inexistentes, o sin declaración de uso de IA cuando su uso es evidente.
C8. Gestión, evidencia Git y trabajo en equipo (7 %)	<i>Commits</i> distribuidos en el tiempo y entre integrantes; <i>README.md</i> completo; línea base final etiquetada; retrospectiva con acciones y responsables; declaración de aporte coherente con el historial.	Historial distribuido con desbalance moderado; <i>README</i> correcto; retrospectiva completa; declaración de aporte coherente.	Historial concentrado en uno o dos integrantes; <i>README</i> incompleto; retrospectiva sin responsables; declaración de aporte poco verificable.	Un único <i>commit</i> de carga masiva o autoría única; sin <i>README</i> útil; sin retrospectiva; declaración de aporte contradicha por el historial.

5. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Crit.	Descripción	Peso	Nivel (0–4)	Aporte (Nivel × Peso)
C1	Auditoría de calidad del ERS con métricas	0,16		
C2	Trazabilidad end-to-end y matriz final	0,16		
C3	Especificación de requisitos de IA	0,16		
C4	ERS/SRS final integrado	0,12		
C5	Defensa técnica ante el tribunal	0,15		
C6	Informe final: estructura y conclusiones	0,10		
C7	Fundamento teórico, referencias y uso de IA	0,08		
C8	Gestión, evidencia Git y trabajo en equipo	0,07		
Suma de aportes		1,00		
Factor de ajuste individual (FAI, 0,70–1,00)				
Descuento por integridad académica (DIA, 0–1,00)				
Nota final = (Suma / 4) × 10 × FAI × (1 – DIA)				

6. FACTOR DE AJUSTE INDIVIDUAL (FAI)

El FAI individualiza la nota del equipo según la contribución **verificable** de cada integrante. La evidencia es el historial del repositorio (*commits*, líneas añadidas, archivos creados, días activos), la declaración de aporte del Anexo C y el desempeño en la defensa. Un FAI uniforme de 1,00 para todo el equipo solo procede cuando la evidencia muestra contribución equilibrada.

FAI	Perfil de contribución verificable
1,00	Contribución sostenida y equilibrada: aportes propios en varios artefactos, actividad distribuida en el tiempo y dominio del proyecto completo en la defensa.
0,90–0,95	Contribución clara pero concentrada en una parte del trabajo o en pocos días; defensa solvente.
0,80–0,85	Contribución menor y tardía, o dependencia evidente del trabajo de otros; defensa limitada a su parte.
0,70–0,75	Contribución marginal, sin aportes propios identificables más allá de tareas de forma.
0,00	Sin contribución verificable alguna en el repositorio ni en la defensa: no se califica como integrante del entregable.

Nota metodológica. Antes de aplicar un FAI reducido por historial, el docente considera fallos documentados de la herramienta (subidas desde una sola cuenta, problemas de acceso) y da al equipo derecho a ser escuchado.

7. DESCUENTO POR INTEGRIDAD ACADÉMICA (DIA)

Nivel	Descuento	Conducta y evidencia requerida
S0	0 %	Sin hallazgos. Uso de IA declarado y contenido validado.
S1	50 %	Inconsistencias verificables entre el informe y los artefactos entregados; marcadores de plantilla sin sustituir; declaración de uso de IA imprecisa; métricas cuyo respaldo no aparece en los anexos.
S2	75 %	Afirmaciones desmentidas por los propios anexos del equipo; secciones evaluativas (análisis, conclusiones, justificaciones) declaradas o evidenciadas como generadas íntegramente por IA sin validación; referencias con campos alterados.
S3	100 %	Referencias fabricadas o inexistentes; datos empíricos, métricas o evidencias inventadas. La nota es 0,00/10 y se anulan los componentes empíricos.
S4	100 %	Apropiación del trabajo de otro equipo o de terceros (misma decisión de diseño, mismos identificadores, mismo texto). Nota 0,00/10 y remisión a las autoridades institucionales.

Reglas de aplicación del DIA

1. El descuento se aplica **solo con evidencia citable**; la sospecha estilística por sí sola no descuenta.
2. La penalización procede **con independencia de que el uso de IA se haya declarado**: declarar no autoriza a sustituir el análisis propio.
3. Producir la **misma decisión de diseño** que otro equipo (no solo prosa parecida) constituye plagio y se evalúa en S4.
4. Los pisos de la sección 2 y el DIA se aplican sobre la nota de contenido, en ese orden, y la decisión final es del docente.

8. INSTRUMENTO DE APOYO PARA LA DEFENSA INDIVIDUAL (ALIMENTA C5 Y EL FAI)

Indicador	Qué observa el tribunal	Nivel (0–4)
Dominio del proyecto completo	Responde sobre partes que no desarrolló personalmente	
Anclaje en artefactos	Remite a requisito, matriz, modelo o anexo concreto al responder	
Rigor conceptual	Usa correctamente la terminología de IR y distingue requisito, caso de uso, historia y prueba	
Justificación de decisiones	Explica por qué se decidió así y qué alternativas se descartaron	
Comunicación y tiempo	Expone sin leer, dentro del tiempo asignado y con reparto equitativo	
Reconocimiento de límites	Identifica lo que quedó pendiente sin inventar respuestas	
Promedio de indicadores → Nivel de C5		

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Banda (% del puntaje)	Interpretación
90–100 %	Dominio sobresaliente del cierre de la ingeniería de requisitos: el ERS, la matriz y la especificación de IA tienen calidad suficiente para sustentar el diseño y, con ajustes editoriales, una publicación académica derivada del PFC.
75–89 %	Dominio satisfactorio; los artefactos requieren ajustes menores (métricas re-medidas, cadenas de traza completadas) antes de considerarse producto final.
50–74 %	Dominio parcial: persisten errores conceptuales en medición, trazabilidad o especificación de IA que deben corregirse con retroalimentación del docente.
<50 %	Dominio insuficiente; el equipo debe rehacer los artefactos centrales. Se recomienda tutoría antes del cierre del periodo.

10. REGISTRO DE RETROALIMENTACIÓN

Campo	Contenido
Equipo / sistema	
Integrante evaluado	
Repositorio verificado	URL, código HTTP y fecha de verificación
Reproducibilidad (G2)	Resultado de la compilación desde el repositorio
Fortalezas	
Aspectos a mejorar	
Pisos aplicados	G1 / G2 / G3 / G4 / D0 / ninguno
FAI y DIA aplicados	
Nota final	

11. REFERENCIAS

- [1] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 15288:2023. systems and software engineering — system life cycle processes. International Standard, 2023. Published 2023-05; supersedes ISO/IEC/IEEE 15288:2015.
- [4] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. systems and software engineering — software life cycle processes. International Standard, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, Version 4.0. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [7] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA, 7th edition, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2.
- [8] Stan Böhne and Martin Glinz. IREB certified professional for requirements engineering — foundation level syllabus, version 3.3.0. Technical report, International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, 2026. Released 2026-04-01.
- [9] Andreas Vogelsang and Markus Borg. Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists. In *Proceedings of the 2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, pages 245–251, Jeju Island, South Korea, 2019. IEEE. doi: 10.1109/REW.2019.00050.
- [10] European Union. Regulation (EU) 2024/1689 of the european parliament and of the council of 13 june 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act). Official Journal of the European Union, OJ L, 2024/1689, 12.7.2024, 2024. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026–2027 PPA.